Reto SIMA · Etapa 3: modelado y evaluación

# ¿Cuánto ayuda el clima a identificar los días de PM2.5 alto en Monterrey?

Equipo 1 · Grupo 201 · Análisis multivariado (MA2003B)

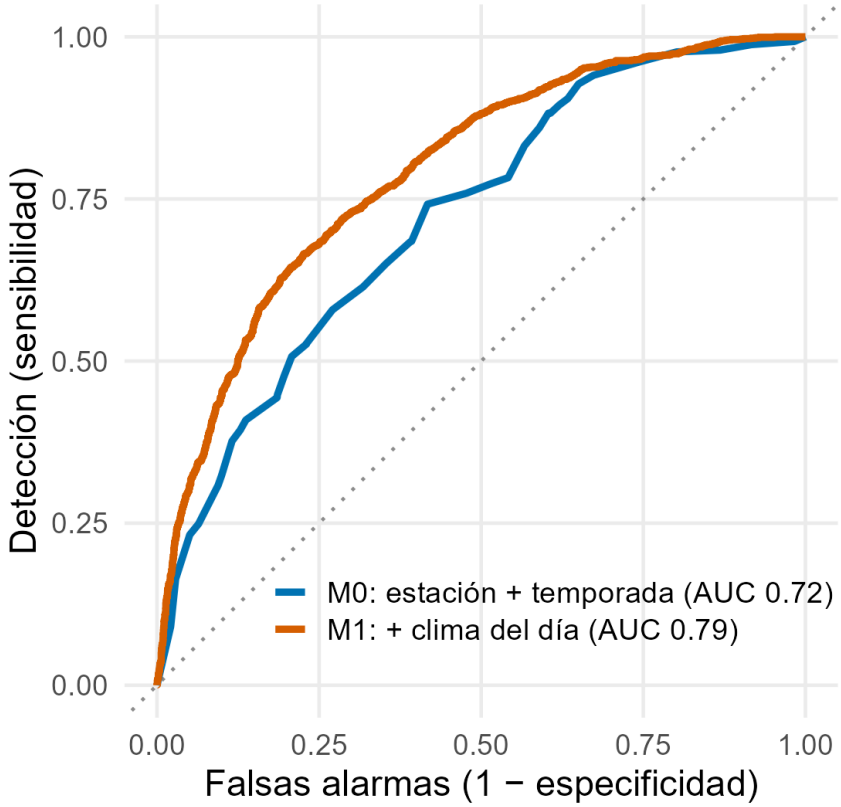
Socio formador: SIMA


**Leonardo Orozco**
Matrícula: _____

**Pablo Alonso Robles Nava**
Matrícula: _____

**Daniel Ayala**
Matrícula: _____

**Ignacio Kume**
Matrícula: _____

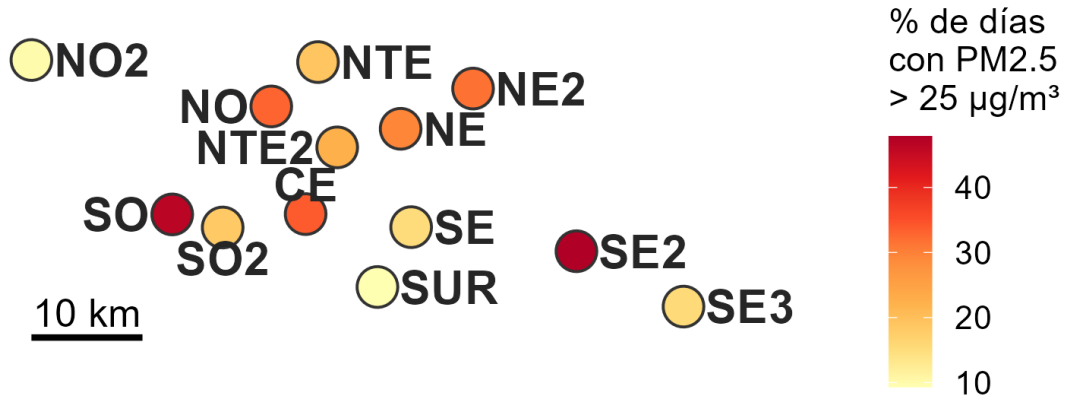

Detección frente a falsas alarmas en 2024–2025

# Qué queremos hacer y con qué datos

**Objetivo:** medir cuánto mejora la meteorología del día la identificación de días-estación con PM2.5 > 25 µg/m³ (24 h, NOM-025-SSA1-2021), frente a solo conocer estación y temporada.

**Por qué:** el PM2.5 se asocia con efectos en la salud por exposición de corto plazo; orienta la vigilancia de SIMA.

**Datos:** 13 estaciones · 2021–2025 · PM2.5 + 8 variables meteorológicas · 15 390 estación-días




% de días con superación, 2021–2025

**12.3 %**
**faltantes de origen**
de los valores horarios (PM2.5: 26 %)

**0.7 %**
**inconsistentes eliminados**
radiación nocturna, viento distinto al de la red, repetidos 24 h, saltos, fuera de rango

**1.0 %**
**imputados**
solo huecos ≤ 3 h

# Cómo lo analizamos y qué encontramos

**0.72 → 0.79**

AUC de M0 → M1: +0.07
(IC 95 %: 0.05–0.09)

**73 % vs 58 %**

de las superaciones detectadas (M1 vs M0)

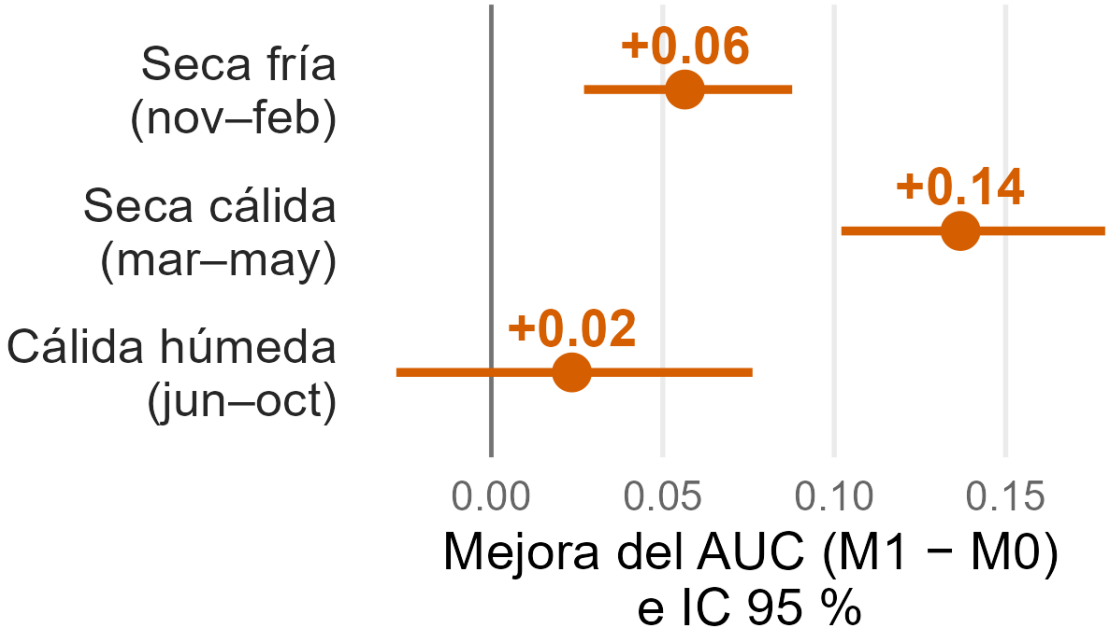
**89 %**

de los episodios > 40 µg/m³ (M1)

**+0.14**

en mar–may; casi nada en lluvias

- PCA (interdependencia): 3 ejes del clima explican el 67 %
- LDA (dependencia): M0 estación + temporada frente a M1 + clima
- Entrenamiento 2021–2023, prueba 2024–2025; decisiones fijadas antes
- Se asocia con presión baja, más temperatura y menos viento



# Problemas, qué sigue y preguntas para SIMA

## Problemas

- Viento (SO2, NE2 en 2021) y radiación nocturna (NO2, SE3, CE): regla nueva
- Cambios de equipos 2021/2025: revisados, no cambian la conclusión
- Retención desigual entre estaciones

## Qué sigue

- Meteorología pronosticada (alerta real)
- PM2.5 del día anterior
- Cortes por estación

## Hecho: interfaz Shiny




Estación, temporada y clima → probabilidad de superación

## Preguntas para SIMA

- Fechas de cambio de sensores; ¿reubicaciones en 2021?
- ¿Hora local? ¿Unidad de la lluvia?
- ¿Qué fuentes explican Juárez (SE2) y Santa Catarina (SO)?
- ¿Les serviría una alerta con pronóstico?